

Companion 1: Die Krümmungszerlegung

Eine anschauliche Einführung in die explizite Formel der Riemannschen Zeta-Funktion

Zahlenmodell Rigorous v2.0 – Abitur-Companion

May 10, 2026

Contents

1	Was ist die Krümmungszerlegung?	2
1.1	Die Grundidee: Krümmung als Zugang zu Nullstellen	2
1.2	Warum ist das nützlich?	2
2	Die explizite Formel verstehen	2
2.1	Was ist die explizite Formel?	2
2.2	Die Formel in zwei Welten	3
3	Die Krümmungszerlegung	3
3.1	Zwei Komponenten der Krümmung	3
3.2	Visualisierung der Komponenten	3
4	Die Hauptergebnisse des Papers	4
4.1	Vier zentrale Beweise	4
4.2	Numerische Beobachtungen	4
5	Die Bedeutung für die Riemannsche Vermutung	4
5.1	Was ist die Riemannsche Vermutung?	4
5.2	Wie hängt die Krümmungszerlegung damit zusammen?	5

1 Was ist die Krümmungszerlegung?

Remark 1.1 (Zielgruppe und Scope). Dieses Companion-Dokument erklärt die Grundideen der Krümmungszerlegung der expliziten Formel der Riemannschen Zeta-Funktion für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Wir verzichten auf komplizierte Beweise und konzentrieren uns auf Anschauung und Beispiele.

1.1 Die Grundidee: Krümmung als Zugang zu Nullstellen

Stell dir vor, du möchtest die Nullstellen einer komplexen Funktion finden, aber du kannst sie nicht direkt berechnen. Dann könnte es hilfreich sein, indirekt vorzugehen: Betrachte die *Krümmung* des Graphen!

Definition 1.2 (Krümmungsfeld (anschaulich)). Das *Krümmungsfeld* $\mathcal{H}_\xi$ ist die zweite Ableitung des Logarithmus des Betrags der vervollständigten Zeta-Funktion:

$$\mathcal{H}_\xi(\sigma, t) := \frac{d^2}{d\sigma^2} \log|\xi(\sigma + it)|^2 \quad (1)$$

Es beschreibt, wie stark sich die Funktion $\log|\xi(s)|^2$ an der Stelle $s = \sigma + it$ in Richtung der reellen Achse krümmt.

Example 1.3 (Visualisierung des Krümmungsfelds). Die Krümmung einer Funktion gibt an, wie stark sie sich von einer Geraden unterscheidet. Bei einer Parabel $f(x) = x^2$ ist die Krümmung überall konstant, bei komplizierteren Funktionen ändert sich die Krümmung von Stelle zu Stelle.

1.2 Warum ist das nützlich?

Diese Betrachtung hat einen großen Vorteil: Wir können Informationen über die nicht-trivialen Nullstellen der Zeta-Funktion gewinnen!

Krümmungszerlegung der expliziten Formel:

Das Krümmungsfeld $\mathcal{H}_\xi$ wird zerlegt in:

- $\mathcal{H}_{\text{loc}}$ – Lokale Beiträge von Primzahlen und der archimedischen Stelle
- $\mathcal{H}_{\text{dual}}$ – Ein “Buchführungs-Rest”, der die Differenz bildet

Diese Zerlegung gibt uns neue Einblicke in die Struktur der Zeta-Funktion.

2 Die explizite Formel verstehen

2.1 Was ist die explizite Formel?

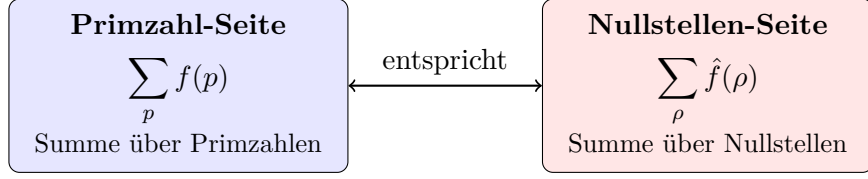
Die explizite Formel ist eine der wichtigsten Entdeckungen in der analytischen Zahlentheorie. Sie verbindet zwei scheinbar unabhängige mathematische Welten:

1. Die Welt der Primzahlen (arithmetische Seite)
2. Die Welt der Nullstellen der Zeta-Funktion (analytische Seite)

Remark 2.1 (Historischer Kontext). Die explizite Formel wurde von Riemann selbst entwickelt und später von von Mangoldt präzisiert. Sie bildet die Grundlage für den Beweis des Primzahlsatzes und spielt eine zentrale Rolle bei der Riemannschen Vermutung.

2.2 Die Formel in zwei Welten

Die explizite Formel kann als Gleichheit zweier Summen verstanden werden:



In Tehranis Paper wird eine spezielle Version dieser Formel betrachtet, die sich auf die zweite Ableitung des Logarithmus der ξ -Funktion konzentriert.

3 Die Krümmungszersetzung

3.1 Zwei Komponenten der Krümmung

Das Krümmungsfeld $\mathcal{H}_\xi$ wird in zwei Teile zerlegt:

Definition 3.1 (Lokale Krümmung). $\mathcal{H}_{\text{loc}}$ repräsentiert die Beiträge von:

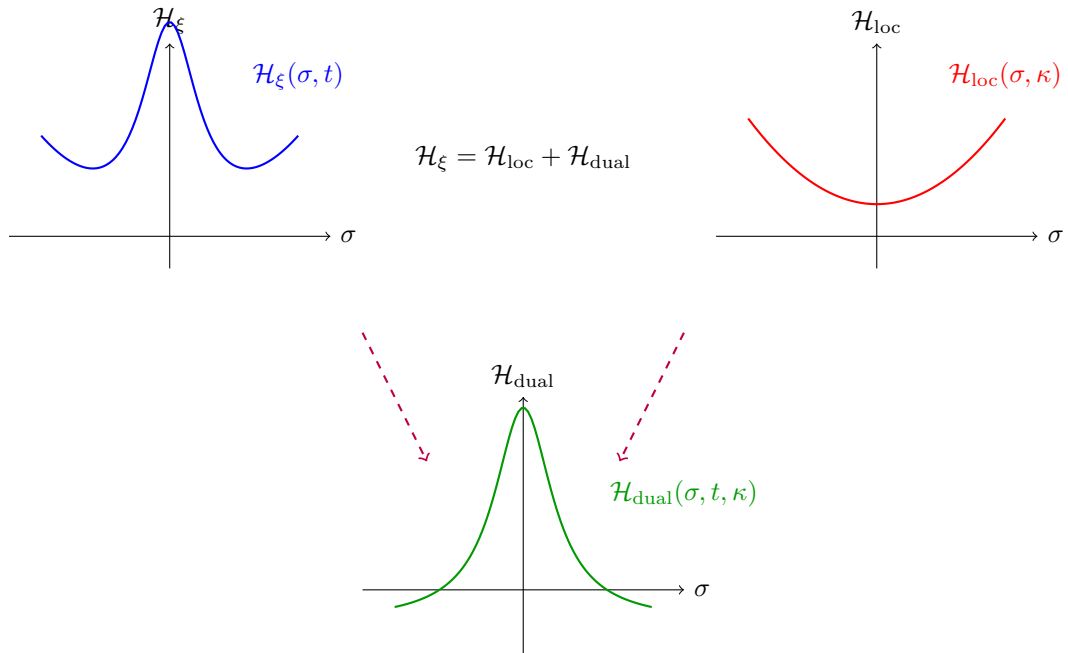
- Archimedischer Stelle: $\psi_1(\sigma) = \frac{1}{8}\psi^{(1)}\left(\frac{\sigma}{2}\right)$
- Endlichen Stellen (Primzahlen): $\sum_{p \leq \kappa} V_p(\sigma)$

Dabei ist $V_p(\sigma) = 4(\log p)^2 \frac{p^{-2\sigma}}{(1 - p^{-2\sigma})^2}$ der Beitrag jeder Primzahl p .

Definition 3.2 (Buchführungs-Rest). $\mathcal{H}_{\text{dual}}$ ist die Differenz zwischen dem Gesamtfeld und der lokalen Krümmung:

$$\mathcal{H}_{\text{dual}}(\sigma, t, \kappa) = \mathcal{H}_\xi(\sigma, t) - \mathcal{H}_{\text{loc}}(\sigma, \kappa) \quad (2)$$

3.2 Visualisierung der Komponenten



4 Die Hauptergebnisse des Papers

4.1 Vier zentrale Beweise

Tehrani beweist vier wichtige Eigenschaften:

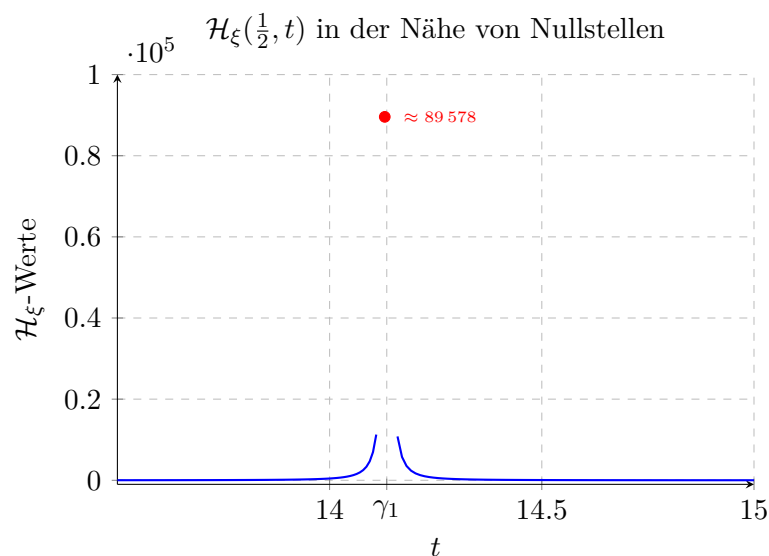
1. **Lokale Positivität:** $V_p(\sigma) \geq 0$ für alle Primzahlen p und alle $\sigma > 0$.
2. **Nicht-Negativität der lokalen Krümmung:** $\mathcal{H}_{\text{loc}}(\sigma, \kappa) \geq 0$ für alle $\sigma > 0$.
3. **Divergenz auf der kritischen Linie:** Auf $\sigma = \frac{1}{2}$ wächst $\mathcal{H}_{\text{loc}}$ mit der Ordnung $(\log \kappa)^2$ ins Unendliche.
4. **Konvergenz über der kritischen Linie:** Für $\sigma > \frac{1}{2}$ konvergiert $\mathcal{H}_{\text{loc}}(\sigma, \kappa)$ gegen einen endlichen Wert, wenn $\kappa \rightarrow \infty$.

Remark 4.1 (Phasenübergang). Die kritische Linie $\sigma = \frac{1}{2}$ bildet also eine Art Phasengrenze zwischen Divergenz und Konvergenz der lokalen Krümmungssumme!

4.2 Numerische Beobachtungen

Neben den Beweisen macht Tehrani auch numerische Beobachtungen:

1. **Kompensation abseits der kritischen Linie:** Bei $\sigma = 0.3$ und $\kappa = 1300$ ist $\mathcal{H}_{\text{loc}} \approx 915$, während $\mathcal{H}_\xi \approx 0.09$. Das bedeutet, dass $\mathcal{H}_{\text{dual}}$ die lokale Krümmung zu mehr als 99,99% ausgleicht!
2. **Singuläre Spitzen nahe der Nullstellen:** Auf der kritischen Linie zeigt $\mathcal{H}_\xi$ scharfe Spitzen nahe den nicht-trivialen Nullstellen. Zum Beispiel:
 - $\mathcal{H}_\xi(\frac{1}{2}, 14.13) \approx +89\,577.92$ (nahe der ersten Nullstelle)
 - $\mathcal{H}_\xi(\frac{1}{2}, 21.02) \approx +480\,754.91$ (nahe der zweiten Nullstelle)



5 Die Bedeutung für die Riemannsche Vermutung

5.1 Was ist die Riemannsche Vermutung?

Die Riemannsche Vermutung ist eines der wichtigsten ungelösten Probleme der Mathematik. Sie besagt:

Remark 5.1 (Die Riemannsche Vermutung). Alle nicht-trivialen Nullstellen der Zeta-Funktion liegen auf der kritischen Linie $\sigma = \frac{1}{2}$.

Seit über 160 Jahren versuchen Mathematiker, diese Vermutung zu beweisen. Ihre Richtigkeit hätte tiefgreifende Konsequenzen für unser Verständnis der Primzahlverteilung.

5.2 Wie hängt die Krümmungszerlegung damit zusammen?

Tehranis Ansatz bietet einen neuen Blickwinkel:

1. Die lokale Krümmung $\mathcal{H}_{\text{loc}}$ ist überall positiv.
2. Auf der kritischen Linie divergiert $\mathcal{H}_{\text{loc}}$.
3. Abseits der kritischen Linie heben sich $\mathcal{H}_{\text{loc}}$ und $\mathcal{H}_{\text{dual}}$ fast vollständig auf.
4. Auf der kritischen Linie zeigt $\mathcal{H}_{\xi}$ scharfe Spitzen nahe den Nullstellen.